哪些因素对学业成就的影响最大
——基于对“哈蒂排名”和PISA-TALIS的分析

伍绍杨[1],施芳婷[2],彭正梅[2]
(1.华南师范大学 国际与比较教育研究所,广东 广州 510631;
2.华东师范大学 国际与比较教育研究所,上海 200062)

[摘 要]当前流行的学生中心论、技术替代论、教育无用论和阶层决定论都倾向于削弱教师的重要性。两个关于学业成就的关键性研究揭示了“哪些因素对学业成就的影响最大”的整体图景:一是约翰·哈蒂的“可见的学习”,使用元分析综合的方法,发现教师及其教学策略和教学法等因素、学生的认知能力和学习策略等拥有更高的效应量;二是OECD的PISA-TALIS研究,通过大规模国际调查,发现教师的课堂实践和学校的人际环境更重要。尽管两者采用了不同的研究方法、模型和维度,有不同的侧重点,但在结论上却存在着某种一致性,即需要重新捍卫教师在教育过程中的重要角色。

[关键词]可见的学习;哈蒂排名;PISA-TALIS;学业成就;教师角色
[中图分类号]G455 [文献标识码]A [文章编号]1006-7469(2023)07-0058-25

一、引言

作为衡量学校教育质量的重要指标,儿童的学业成就经常被用于构建教育问责机制,为国家或地区的教育改革和学校改进提供方向。鉴于其重要性,教育领域的很多实证研究以学业成就作为核心的结果变量,并将其定义为学生在特定学科领域内所获得的认知成果,一般通过测试成绩或分数来衡量。然而,学业成就受到诸如学生个体差异、学校环境、家庭背景和社会文化等多重因素的影响。尽管已有许多研究试

[基金项目]教育部教育管理信息中心教育管理与决策研究服务专项2022年度委托课题“欧美国家与国际组织基础教育改革动向及其数据库建设”(课题批准号:EMIC-YJC-2022010);北京第二外国语学院附属中学委托课题“义务教育阶段跨学科主题课程设计与实施研究”。

[作者简介]伍绍杨,华南师范大学国际与比较教育研究所副研究员;施芳婷,华东师范大学国际与比较教育研究所博士生;彭正梅(通讯作者),华东师范大学国际与比较教育研究所教授。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图揭示这些因素与学业成就之间的关系，但关于哪些因素对学业成就具有更大影响力仍然没有共识。识别那些高影响因素并理清其联系，有助于优化教育资源配置，从而提高教育质量。

通过回顾约翰·哈蒂（John Hattie）的“可见的学习”（Visible Learning）和经济合作与发展组织（OECD）的PISA-TALIS研究，本文尝试回答这一问题。这两个研究基于可靠的方法论，兼具深度和广度（涵盖众多影响因素，涉及许多国家和地区），得到教育研究界的广泛认可，它们之间的互补性也为我们提供了一个更全面、更丰富的视角来审视学业成就的影响因素。

哈蒂以元分析综合的方法，整合了20世纪80年代以来的实证研究结果，对相关因素的影响大小进行了排序，其结果因其简明性而在教育实践界和大众媒体广为流传，甚至被赋予了一个专属名称——“哈蒂排名”（Hattie Ranking）。尽管有批评认为这是对教育复杂性的简化，但更多的是对此大为赞扬：相较于每年都如期而至的大学排行榜，或者是对学生成绩的孜孜不倦的排名，哈蒂排名具有更大的价值。自2008年初版哈蒂排名发布至今已有十多年时间，其数据库有了很大的更新和拓展。新的哈蒂排名传达了哪些重要信息？与此同时，OECD通过PISA和TALIS，收集了大量关于世界各地教师、学校领导和学生的可比较和可解释的数据，也有助于探索学业成就与各种因素之间的相关性。两者的结果有一致之处吗？它们对于理解学校教育的有效性有何启示吗？这些问题是本文探讨的重点。

二、哈蒂排名：寻找最有效的学业影响因素

哈蒂在2008年出版的《可见的学习：对800多项关于学业成就的元分析的综合报告》（*Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*），被认为是自1966年《科尔曼报告》以来最大规模的、基于证据的教育研究综述。[1]大众媒体对此给予了极高的赞誉，认为其“揭示了教学的圣杯”——“寻找圣杯”通常喻指追寻真理或一直有效且精准的知识。[2]谷歌学术显示，截至2023年5月12日，其在过去十年间被引用超过2.4万次，是近十多年来影响力颇大的教育著作之一。

“可见的学习”在全球教育政策和专业网络中迅速传播，并产生如此广泛的影响，与其独特的方法论有密切关系——以现代社会中最关心的有效性问题为主题，受生物医学逻辑影响的教育推理方式，以及基于海量数据建构关于成功教育的知识，这也是最重要的。[3]可见的学习的核心方法论是元分析综合，基本步骤包括：（1）个别研究报告对特定干预措施的定量测量结果；（2）元分析收集相关领域的研究，将测量结果转换为通用衡量标准，并将它们结合起来报告一个代表该领域干预措施的影响的估计值；（3）元分析综合在更广泛领域收集的元分析结果，并将这些估计值合并起来，以提供各个领域的影响力的排序。

尽管教育领域的元分析研究增长相当缓慢，但到目前为止也积累了数千份元分

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

析研究,并且其中很大一部分与学业成就相关。哈蒂的主要工作是收集与学业成就相关的元分析,计算不同影响因素的效应量(Effect Size),从而得出哪些因素有效、哪些因素无效的整体图景。哈蒂在2008年综合了800多项元分析,发现大多数影响因素都发挥正向影响,并且所有因素的平均效应量为0.40。因此,他提出判断某项干预措施是否有效的关节点应该是0.40,而非零点。他将138个影响因素按照效应量大小加以排序,由此得到了著名的"哈蒂排名"。到2019年,这一数据库已经扩展到1 400多项元分析,涉及8万多项原始研究和3亿多学习者,涵盖了252个因素。[4]哈蒂与德国教学论专家克劳斯·齐雷尔(Klaus Zierer)合作,将学业成就的影响因素归类为家庭、学生、学校、班级、教师、课程、教学七个领域,从德国传统教学论的视角出发,对元分析综合的结果进行了重新诠释,主要内容为五个方面。(1)学生、教师与课程构成了传统意义上的"教学三角",这三个领域之间形成了复杂的互动关系,这些关系可以被视为是教学领域的映射。(2)教学被置于核心位置,在教师、学生和课程之间建立桥梁。教学领域由教学策略、学习策略和实施方式三个子领域构成,这意味着学生的学习是在教师的干预之下进行的——教师运用不同的教学策略介入学生的学习,学生使用各种学习策略开启学习,教师和学生以不同的方式实施课程。(3)在"教学三角"外部,学校、班级和家庭领域体现了教学过程所处的宏观环境,它们可能会对教与学产生不容忽视的影响,但这种影响更多是间接的和背景性的。(4)基于元分析综合的数据,我们可以计算"教学三角"中的每个区域的加权平均效应量①,使我们可以直观地看到对学业成就影响最大的因素来自哪些领域。这可以更好地呈现学业成就研究的整体图景,避免对单一高影响因素的过分关注。(5)从整体上看,超过关节点0.40的区域主要包括两大块:一是教师,以及与教师的决策直接相关的教学策略、整体教学法和课程,这凸显了教师的重要性;二是学生自身的认知能力、社会经济背景和学习策略(参见图1)。

(一)教育的起点:学生与家庭

学生和家庭这两个领域显示了学习者所处的起点,尽管学生的学业成就不可避免地受到学习者自身的因素及其家庭背景的影响,但这也是学校教育难以干预的领域。初始条件的差异决定了这两个领域的因素是提供驱动力还是阻力。

1.学生领域中认知因素最重要

学生的天赋重要吗?元分析综合的结果显示,学生的认知能力是预测学业成就的最可靠指标之一,但后天的学习经验会不断积累,并且由此塑造的动机与自我概念同样会成为学习的重要推动力。这一领域的效应量分布的离散程度较高,表明作为学习的主体,学生之间存在难以忽视的个体差异(参见图2)。

认知因素对学业成就产生的影响最大,这主要包括两个部分:一是学生所展现出来的、相对固定的认知能力和思维方式,类似于天赋或智商的概念,比如先前能力(d=0.82)、工作记忆(d=0.69)、场独立(即独立思考、不受干扰的思维倾向,d=0.55)和创造

①基于研究数量的加权。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

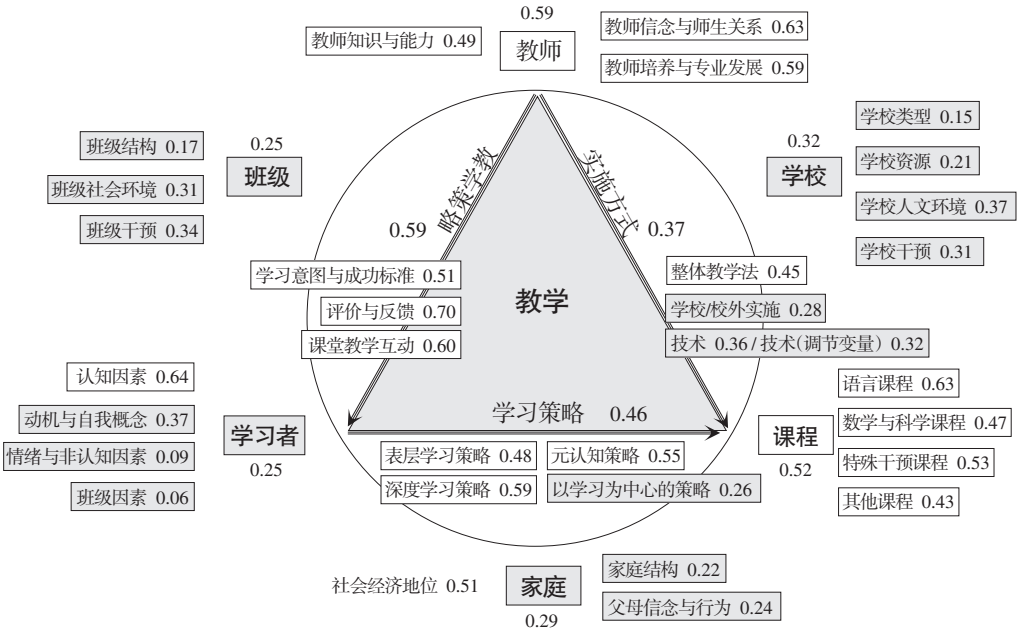


图1 “可见的学习”体现的“教学三角”及其效应量分布

资料来源：Hattie, J. & Zierer, K.. *Visible Learning Insights*[M]. Abingdon: Routledge, 2019: 155-170.

力(d=0.44)等；二是学生当前所处的认知水平，通常与先前的学习相关，比如皮亚杰项目(即测量儿童所处的认知发展阶段，d=1.28)、先前成就(d=0.54)，以及高中成绩对大学(d=0.53)和成年表现(d=0.37)的预测作用。

学生的动机和自我概念也会影响学业成就，但需要指出的是，这种影响是交互的，因此很容易形成正向或负向的循环。比如，如果学生对自己在特定领域的能力感觉良好，那么他就更有可能在这一领域投入更多的精力，从而取得更好的学业成就；反过来，学生取得的高成就又反过来增强这些他的自我概念和动机。一个典型的因素是学生的自评成绩(d=1.22)，这表明学生对自己所能取得的成绩有准确的预期，而这种预期事实上是受到学生在过去取得的成绩的影响。

对学业成就产生阻碍作用的因素包括以下几方面：一是疾病，比如失聪(d=-0.61)和多动症(d=-0.90)；二是负面情绪，比如抑郁(d=-0.35)、焦虑(d=-0.37)和厌倦(d=0.49)；三是可能会引发负迁移的先前能力，比如使用方言(d=-0.29)。总而言之，学生领域的很多因素是学生带进学校和课堂的品质和特征，它们构成了学习的起点。相较于学生的先前能力、认知水平和健康状况，教育者更有可能对学生的动机、自我概念和情绪进行干预。哈蒂认为，对于学生领域，教师应该更多地关注那些能够被干预的条件和因素，理解它们并能够作出适当的反应，这也是哈蒂强调教师需要“善于激励”的原因。

2. 家庭领域中社会经济地位影响最大

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

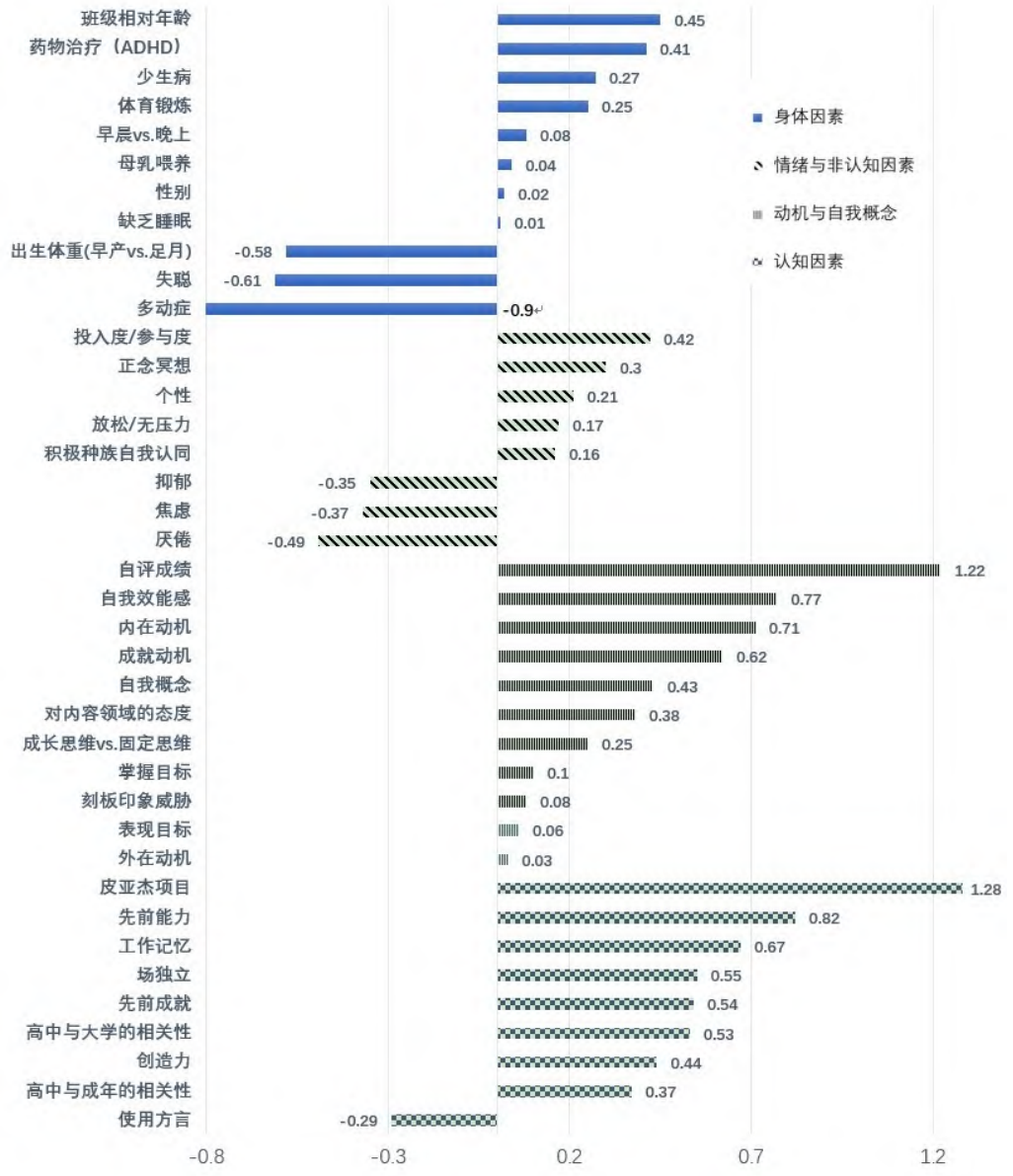


图2 学生领域的影响因素及其效应量

科尔曼报告的主要结论是，学业成就的最大影响因素来源于家庭，而非学校内部。[5]然而，元分析综合的数据挑战了这一结论，家庭领域的整体效应量相对较低，相关因素的效应量也分布在一个相对较小的区间内——家庭结构的影响相对较小；父母行为的影响基本上是好坏参半；影响最大的因素是社会经济地位（d=0.56），以及随之形成的家庭环境（d=0.53）（参见图3）。

社会经济地位与学业成就的关联通常有两种解释模型：一是亲代投资模型，经济

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

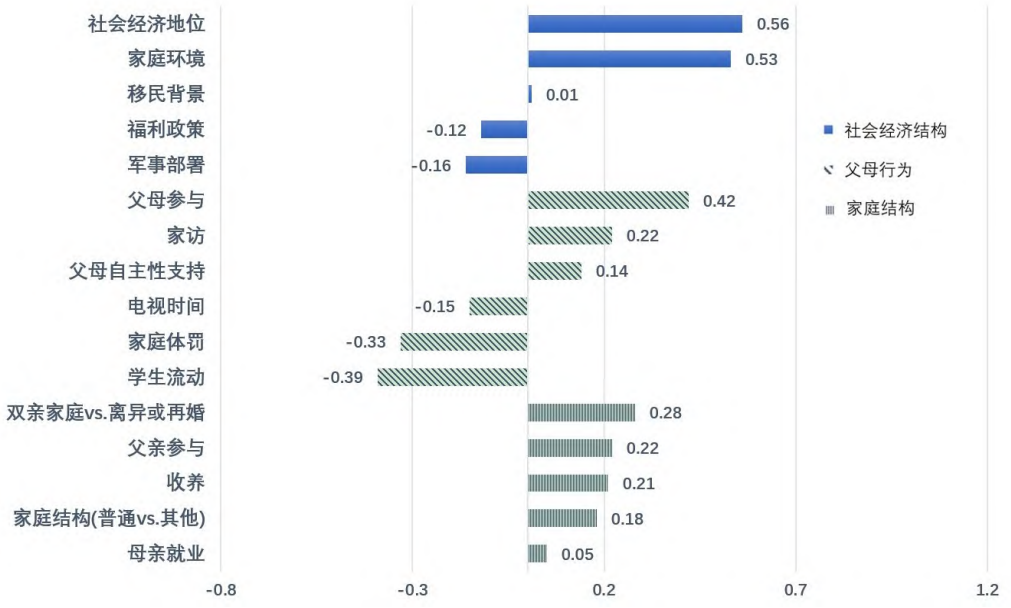


图3 家庭领域的影响因素及其效应量

困难会导致父母无法为孩子提供充足的资源、材料或机会(包括学业、医疗和营养等方面),因为谋生耗尽了他们的时间和精力,并且大部分收入用于满足最基本的生存需求;二是家庭压力模型,经济上的匮乏对父母的情绪和心理健康造成压力,增加婚姻冲突的风险(比如双亲家庭相对于离异家庭的效应量为d=0.28),导致父母难以采取一种关怀的、回应性的教养方式。

经济困难的家庭也可能面临一种结构性的限制,比如当家庭生活在治安混乱或者低教育投入的社区,孩子就可能面临教师流动性大和教育质量低等问题。社会经济地位以何种路径影响学业成就可能与地区文化或经济发展水平相关,比如在特别贫穷的国家,社会经济地位更多是通过营养和医疗资源影响学业成就;而在发达国家,父母的教养方式及其所能提供的学习机会可能是更重要的中介变量。

需要指出的是,社会经济地位对儿童早期成长的影响更大,并随着学业生涯的发展会逐渐降低或累积。尽管家庭社会经济地位较低的儿童面临更加艰难的处境,但这并不意味着他们必然无法在学业上取得成功,关键在于学校能否提供有效的支持。因此,哈蒂强调,学校不应只是充当再生产随家庭背景而来的不平等的场所,而是作为学生发展轨迹的调节器,尤其是消除原生家庭可能带来的不利影响。[6]

(二)结构与形式的影响:学校、班级与课程

学校、班级和课程构成了教学过程所处的一种宏观结构和形式,这些结构性的因素单凭其本身收效甚微,而必须通过身处这些结构当中的行动者的积极作为才能发挥作用。但这并不意味着它们不重要,恰好相反,创设良好的学校文化、班级氛围以及精心设计的课程,可以有效地促进教与学。当有效的政策在学校、班级和课程层面

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

协同一致时,它们可以对学业成就产生强烈的累积效应。

1.学校领域中人际环境比硬件设施更重要

对学校的选择重要吗?元分析综合的结果显示,学校领域的整体效应量并不高,重大的影响来自学校社会环境,而非其他硬件设施或者组织结构。首先,学校可以根据一些显著特征被归为不同的类型,但在总体上,学校类型对学业成就的影响很轻微(参见图4)。其次,学校资源和物质条件的影响是有限的,增加财政投入(d=0.21)存在边际效益下降的现象,但学校仍然需要一定规模(d=0.43)来维持合理的投入产出比。如果规模过小,财政投入就可能不足以维持它的基本运营,也无法向所有学生提供一个同等丰富而广泛的课程。当学校的建筑、照明、供暖、卫生设施等已经达到可接受的标准时,投资人力资源会是更好的选择。

学校社会环境能够产生更大的影响,尤其是教师集体效能感是效应量最高的因素(d=1.57),它指的是特定教育环境中的教师所共享的一种集体信念,即他们有足够的知识和能力改变学生,帮助学生取得更好的学习结果。它意味着教师采取一种积极介入学生学习的态度和行为,主要包含以下两个方面:一是教师相信自己有能力对学生产生理想的影响,对学生有高期望,相信每一位学生都能在适当的支持下取得更高的学习结果;二是教师需要向他们的同事分享他们的期望和想法(比如集体备课),并且检验它们是否充分及可实现。[7]校长/学校领导者的效应量并不高(d=0.28),但他

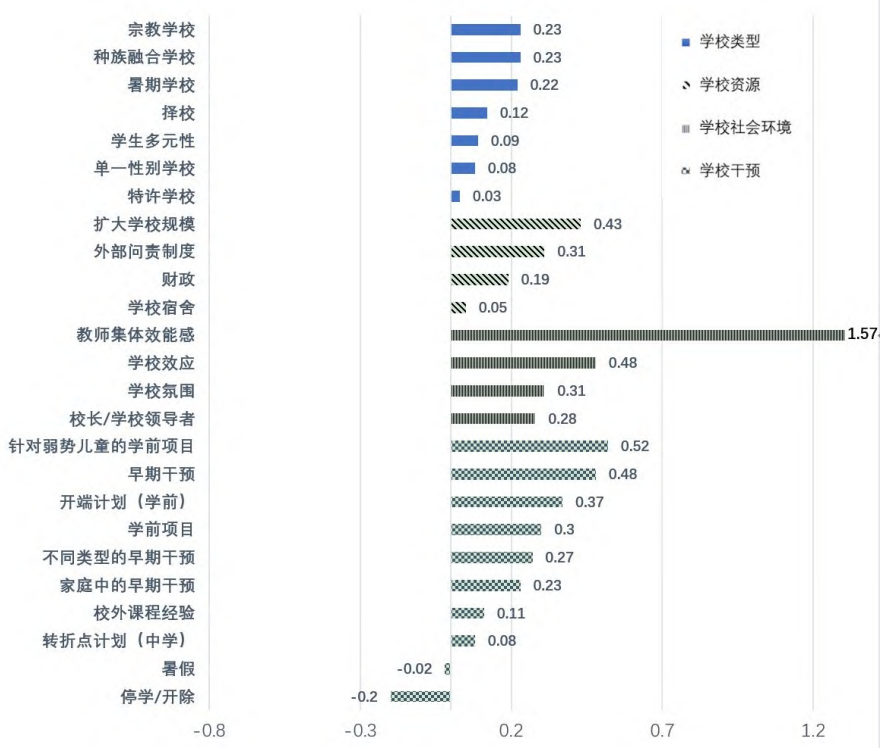


图4 学校领域的影响因素及其效应量

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

们在营造一种合作互信的学校氛围，从而增强教师的集体效能感上扮演重要角色。

还有一些系统性干预被归类在学校领域中（这种分类可能存在争议）。总的来看，这些干预越早实施越好，早期干预（d=0.48）和学前干预（d=0.30）的效果优于中学阶段的干预（d=0.08），尤其是对于那些处境不利或发展迟缓的儿童。此外，暑假（d=−0.02）、停学/开除（d=−0.20）会对学业成就带来负面影响。

2. 班级领域中纪律与氛围比班级结构更重要

班级领域大致可以分成班级结构、班级社会环境以及班级层面的干预三个部分（参见图5）。班级结构与如何组织学生的方式有关。根据对学生能力的某种估计或判断对其进行分班或分组是一种被广泛使用的组织学生的方法，其主要假设是当教学、课程、资源和教师专业知识等与学生的能力水平相匹配时，学生的学习能够得到更大的支持。数据显示，小组学习有良好的效果（d=0.45），但与是否进行能力分班（d=0.11）或分组（d=0.16）没有太大关系。针对资优生的能力分组似乎有更好的效果（d=0.31），但这可能更多是因为这些班级通常拥有经验更丰富和资质更高的教师，使用与能力相匹配的差异化课程以及更具挑战性的教学。

缩小班级规模被认为是最昂贵的教育改革项目之一，因为它涉及开设更多教室、购置更多设备和聘用更多教师，但数据显示缩小班级规模并没有显著提高学业成就

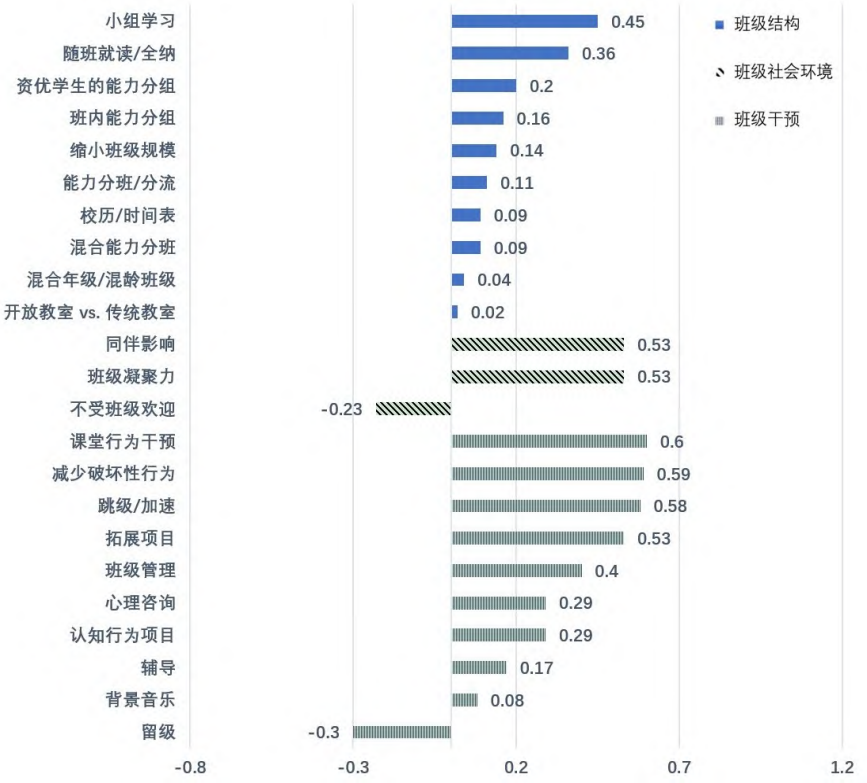


图5 班级领域的影响因素及其效应量

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(d=0.14)。这可能是由于边际效益下降,欧美国家的班级规模通常在30人左右,将班级规模进一步降低到10~15人似乎收效甚微。哈蒂指出,一种常见的预设是较小的班级规模有利于实施以学生中心的教学、提供更大的创新空间,以及让教师能够关注到每个学生的需求,但事实上,教师不会因为班级规模缩小而自动地改变他们习惯的教学方式和策略。当班级规模小的优势无法被发挥出来,这就变成了一项成本效益非常低的改革措施。

相较于班级结构,友爱和积极的班级社会环境更加重要,班级凝聚力和同伴影响都有较高的效应量(d=0.53);反之,如果学生感到自己不受班级欢迎,其学业成就会受到负面影响(d=−0.23)。班级层面的有效干预主要包括两方面:一是有利于维护良好班级秩序和纪律的措施,比如课堂行为干预(d=0.60)、减少破坏性行为(d=0.59)和班级管理(0.40);二是为学生提供了更加适合其水平的课程,比如跳级/加速(d=0.58)、拓展项目(d=0.53)。留级(d=−0.30)会导致更低的学业成就,并增加学生后续失败和辍学的可能性,原因在于留级只会让他们重复同样的课程、任务和经验,结果往往是一样的。

3.普遍有效的学校课程

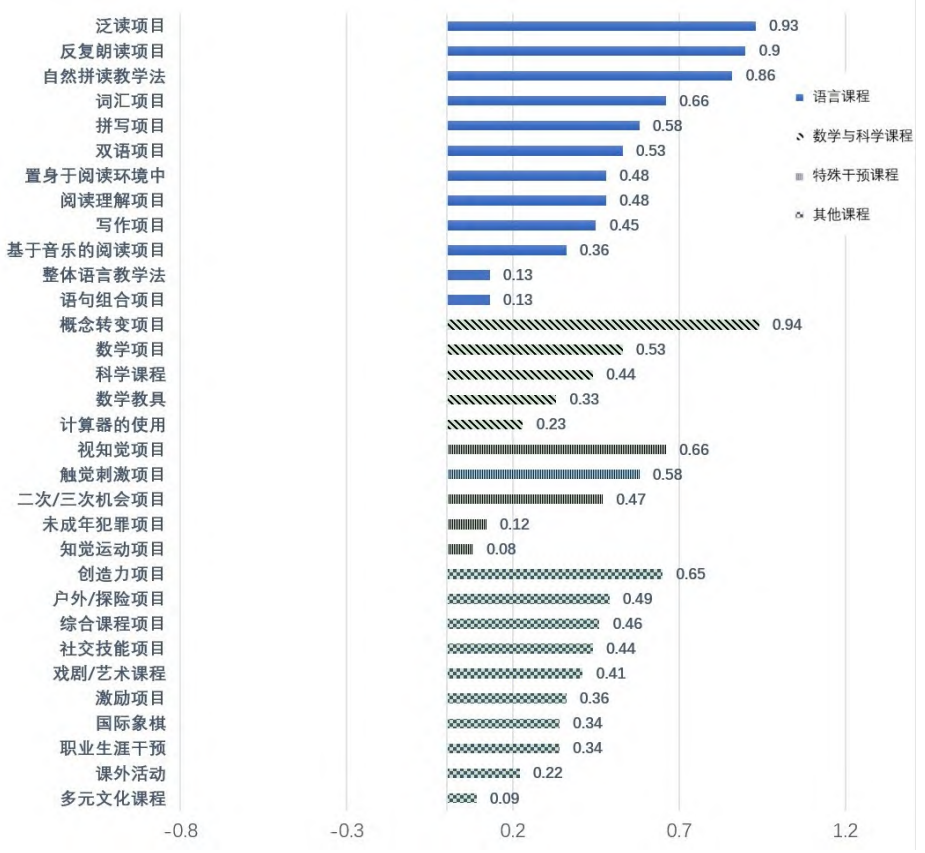


图6 课程领域的影响因素及其效应量

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

课程领域的平均效应量超过了关节点0.40，并且所有因素的效应量都大于零，这表明所有课程或多或少都会对学业成就产生积极影响（参见图6）。现实情况是大部分学校课程都是由国家或区域的教育专家预先编制的，课程的质量是有保证的，因此关键在于教师是否能够忠实地和有条理地实施课程，并根据实际情况作出灵活的调整。

语言与读写是最为成熟的课程领域。元分析综合的结果展现了语言教学的五个层次。一是在语音学层次上，自然拼读法（d=0.86）强调让学生掌握字母与读音的对应关系，以及这种规律在单词拼写和意义推断中的应用。二是在词汇学层次上，词汇教学（d=0.66）和拼写项目（d=0.58）有助于扩大学生的学术词汇量。三是在句法学层次上，反复朗读（d=0.9）有助于促进学生词汇识别和解码技能的自动化，从而增强阅读流畅性。四是在语义学层面上，阅读理解项目（d=0.48）和泛读项目（d=0.93）侧重于增强学生对文本和段落的理解和掌握相关的技巧。五是在语言运用层次上，写作项目（d=0.45）更强调语言的综合运用。这种语言的分层次教学远比整体语言法（d=0.13）更加有效，凸显出刻意教学的重要性。

数学与科学领域最有效的课程形式是概念转变项目（d=0.94），通过引导学生关注那些文本中的矛盾信息或提供与其现有信念相悖的内容，可以引发认知冲突，促使学习者以更清晰、合理的概念取代原有的观念，带来积极的认知结果。视知觉项目（d=0.66）、触觉刺激项目（d=0.58）等针对特殊学生的康复性课程通常有较高的效应量。此外，还有很多课程通常并不在学校的常规课表上，但仍然能够产生良好效果，比如创造力项目（d=0.65）、户外/探险项目（d=0.49）和社交技能项目（d=0.44）。

（三）卓越教师必备的品质：信念、人际交往和专业发展

作为教育过程的主要行动者，教师最有可能真正地影响学生，推动积极的变化。但显然不是所有教师都能达到这种水平，那么到底是哪些特征或因素使卓越教师与其他教师区分开来？在大多数国家，选拔教师的主要标准是学历、学科知识和言语表达能力，但元分析综合的结果显示这些并不是最重要的，教师的信念、处理人际关系的能力和持续的专业发展更可能影响学生的学业成就。

在能力与品质方面，学生感知到的教师可信度是最大的影响因素（d=1.09），而这种可信度本身建立在教师所展现出来的胜任力、公正和友善的品质，以及无微不至的关怀（包括共情、理解和回应性）（参见图7）。之后的影响因素是教师清晰度（d=0.75），它是指教师对学习的目标、内容、方法和媒介有深入思考，并把这些思考分享给学生，它确保师生都知道什么是成功的学习，以及如何实现目标。相较之下，教师的个性（d=0.26）或其拥有多少学科知识（d=0.10）似乎不是很重要。哈蒂指出，教师是否能够真正发挥其影响力，取决于学科知识、教育能力和教学能力的相互作用，并且将正确的心智框架融入进日常教学中去。[8]

在信念与行为方面，教师预估的学业成就与学生真实表现的相关性非常高（d=1.46），但这更多是意味着教师通常能够准确地判断学生的学业水平。教师基于提问、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

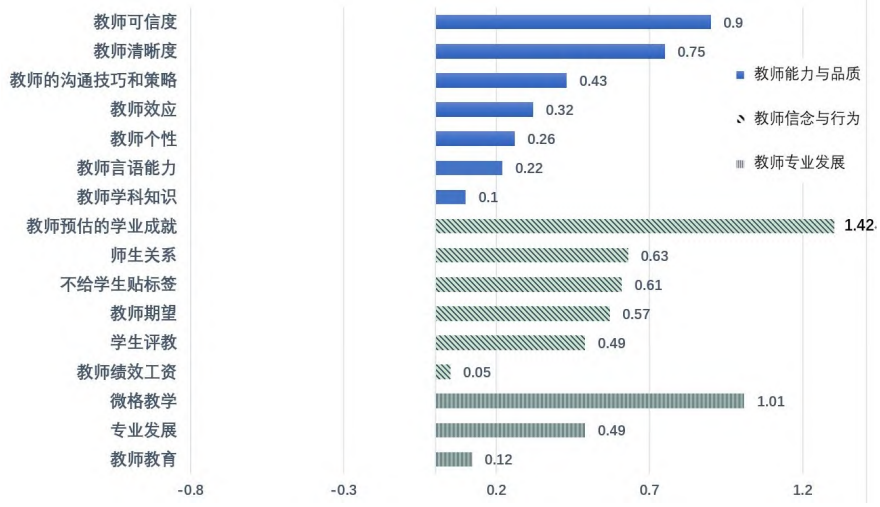


图7 教师领域的影响因素及其效应量

观察、书面作业、任务和测试等方式预估学生的学业成就，而这种预估反过来成为了教师建立期望、设定目标以及采用策略的基准和参照系。另一个重要方面是教师如何处理师生关系，积极的师生关系（d=0.63）和不给学生贴标签（d=0.61）都能发挥十分正面的作用，这使学生更加敢于走出自己的舒适区，迎接挑战，在犯错和失败以后能够树立再次尝试的信心，向教师寻求反馈和帮助。

在教师教育和专业发展方面，大部分教师教育项目的效果都差强人意（d=0.12），这意味着教师是否接受过正规的师范教育并不会对其有效性产生显著的差异，反映了教师教育目前面临的困境。相较之下，教师入职以后的专业发展（d=0.49）是增强其影响力的重要途径。其中特别有效的方式是微格教学（d=1.01），它将学生或教师在课堂上的行为和表现记录下来，使教师在课后能够对特定的微观实践进行复盘和回顾，这种方法能够让教师审视他们对学生的影响，从而为后续的改进开启了可能性。

（四）主体间的互动与对话：教与学

教学领域体现了教师、学生和课程（学习对象）之间的互动，这是研究最为深入的领域，接近三分之一的影响因素都可以被纳入到这一范畴。尽管许多策略都是有效的，但当教师和学生采取某种策略，他们就有可能错过更有效的策略，因而付出了高昂的机会成本。因此，关键是在合适的时机选择最有效的策略。

1. 学习策略：基于学习阶段的策略模型

元分析综合结果清晰地表明，大多数学习策略都有十分积极的影响（参见图8）。然而，学生并不会自然而然地使用有效的策略，他们需要被教导如何掌握多种学习策略，并在合适的时机使用它们。[9]哈蒂将学习划分成表层学习、深度学习和迁移学习，每个学习阶段都有特定的针对性学习策略。[10]

（1）在表层学习阶段，划线/高亮（d=0.50）有利于对关键信息的选择性注意；记忆术（d=0.78）、复述与背诵（d=0.57）促使短时记忆转化成长时记忆；刻意练习（d=0.49）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

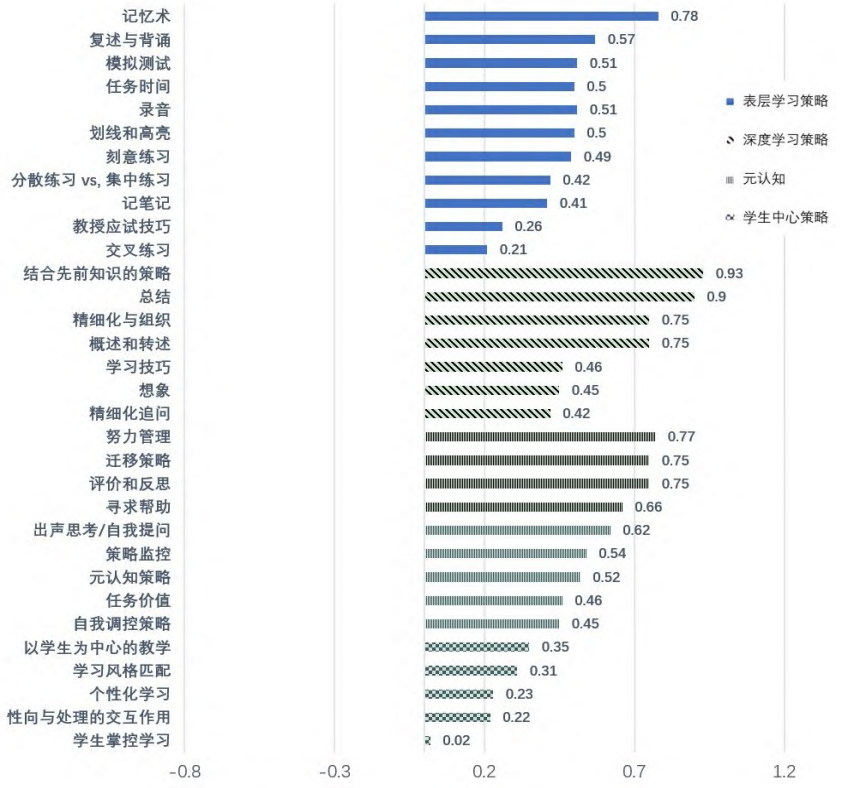


图8 学习策略子领域的影响因素及其效应量

有利于巩固已有的学习成果。这些策略使学生能够建立牢固的知识基础，为后续的应用和迁移做好准备，对那些初学者或学业成就较低的学生的测试表现有很大的促进作用。

（2）在深层学习阶段，结合先前知识（d=0.93）帮助学习者在新旧知识之间建立联系；总结（d=0.90）、精细化与组织（d=0.75）、概述和转述（d=0.75）等策略则有助于对获得的知识进行重新组织、编码和内化。这些策略使学生形成对概念及其相互关系有更深入的理解。

（3）在迁移学习阶段，元认知策略发挥更重要的作用，比如管理自己的努力程度（d=0.77）；将学到的知识和技能迁移到陌生情境（d=0.75）；通过出声思考把自己的思维过程具体化（d=0.62）。完成任务后，他们评估和反思过程和结果的充分性和合理性（d=0.75）。在遇到困难时，向更有能力者寻求帮助（d=0.66）。这些策略体现了“可见的学习”的一个重要理念，即让学生逐步成为自己的老师，具备终身学习所需的能力。

鉴于目前学校教育和课堂过于强调记忆和练习的普遍现状，更加强调教授深度学习和元认知策略可能会更有价值，这也更有助于培养学生的高阶能力。此外，还有一些学习策略强调学生的核心地位，要求对学生不同的学习需求、兴趣或者文化背景作出回应，比如学习风格匹配（d=0.31）、个性化学习（d=0.23）等，但这些策略的效果并

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不显著。

2.教学策略:目标、互动与反馈最重要

哈蒂认为,教师起作用,但只有以某种方式教学的教师起作用。教学过程至关重要,那么有效教学包含哪些要素?元分析综合显示,这些要素包括设定目标与标准、课堂教学互动、评价与反馈,并且都有良好的效果。

学习目标与成功标准使教学具有目标感。认知任务分析(d=1.09)是效果最好的策略,它将真实世界中的复杂任务拆解成多个认知步骤,并以此作为教学设计的基础,但缺点在于需要专家参与和耗费较多时间(参见图9)。[11]掌握学习要求学习者重复学习特定的知识和技能上直至达到规定的掌握水平之后再进入下一阶段的学习,同样能带来良好的效果(d=0.60)。此外,设定有适度挑战性的目标(d=0.60),使其落在学习者的最近发展区,并以样例(d=0.47)的方式展示成功标准,是教师可以在日常教学中运用的有效策略。

评价与反馈是师生展开对话与沟通的重要主题,哈蒂甚至指出,可见的学习所要传达的最重要信息是增加反馈(d=0.70)。[12]效应量最大的因素是干预反应法(d=1.34),该方法最初是为特殊学生设计的,后来被运用在全纳背景下的普通教育。干预反应法通常采取多层预防模型的形式:在第一层,教师向所有学生教授常规课程;在第二层,教师对那些无法取得预期学习结果的学习者进行评估和采取小组形式的干预;第三层干预针对的是那些在前两层干预中都没有达到预期结果的学生,通常是一对一的补偿性教学。

此外,教师在课堂上还可以采取很多互动策略,比如课堂讨论、同伴辅导和绘制概念图等。课堂讨论(d=0.82)是发展深度理解最有影响力的方法之一,但它并不适用

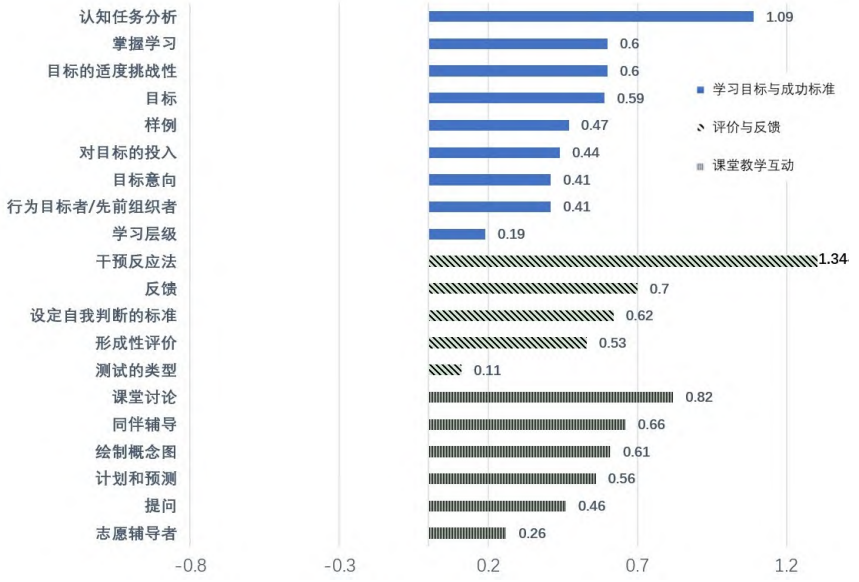


表9 与教学策略相关的影响因素及其效应量

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于所有情况，其前提是学生需要有较高的掌握程度和表达能力。[13]同伴辅导（d=0.66）是通过地位平等和能力匹配的同伴之间的互动与合作来获取知识与技能的教学策略，它可以增强学习者的参与度，让学生分担教学的责任，从而对学业成就产生积极影响。

3. 实施方式：教学法与教育技术的影响

实施方式描述的是教师如何实施课程和教学的整体风格，以及所使用的技术工具。教师在课堂上采取的教学法可以呈现出特定的风格与特征，大体上可以分为四种：一是强调教师主导的教学法，比如支架式教学、交互式教学和直接教学；二是强调合作的教学法，比如拼图法、合作学习；三是强调学生自主探究的教学法，比如探究式学习、发现学习；四是强调特定思维技能的教学法，比如问题解决教学、归纳教学。探究式学习是美国政府和教育界大力倡导的一种主流教学方式，[14]但元分析结果显示，其效果可能逊色于教师主导的教学法。

教师主导的教学法强调专家主导的社会互动在学习中起重要作用，为儿童的认知发展提供推动力，这种观点可在维果茨基和杜威的著作中找到依据。比如，支架式教学是一种强有力的教学策略（d=0.96）：教师通过示范、出声思考和提示等形式为学生搭建脚手架，当学生逐渐掌握各种阅读策略以后再撤去脚手架，引导学习者走向自我导向的学习（参见图10）。同样，交互式教学对学业成就产生很积极的影响（d=0.74）：首先，由教师示范如何运用提问、总结、澄清和预测四种策略去理解文本和监控自己的思维过程；其次，学生在教师的指导下开始尝试运用这些策略，并逐渐将引导对话的责任转移到学生身上。

合作学习强调师生之间的沟通和共同分担学习责任。合作学习的总体效应量为d=0.47，但这不足以表明其重要性，因为合作学习的具体形式十分多样，其中一些合作学习形式的效应量达到了非常高的水平。比如，拼图法是效应量最高的策略之一（d=1.20），其基本形式是让学生分配不同主题的学习材料，然后让学生先后在相同主题和不同主题的小组中进行分享与讨论，最后以小组的形式在课堂上分享主要观点。拼图法的优点在于让所有学生都分担了学习责任和认知负荷，每个学生对于最终的学习成果展示都是必不可缺的，这很大程度上激发了学生的学习动机与热情。

强调学生自主探究的教学法的效应量相对较低，比如探究式学习（d=0.46）、基于问题的学习（d=0.35）和发现学习（d=0.21），这些方法更适合知识和能力已经达到较高水平的学习者，但对新手而言，它可能施加过高的认知要求。以探究式学习为例，学生需要体验学术研究的思维过程，包括提出问题和假设、开展调查或实验、验证猜想和总结等步骤，这种探究的过程建立在对基础知识的熟练运用之上，并且需要耗费较多的时间，对基础薄弱的学生而言是一个很大的挑战。但这并不意味着这些以学生为中心的教学法不重要，相反，自主探究能力在大学和终身学习阶段将会发挥越来越重要的作用。

实施方式子领域的另一个重要主题是技术因素如何影响学业成就。从元分析综

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

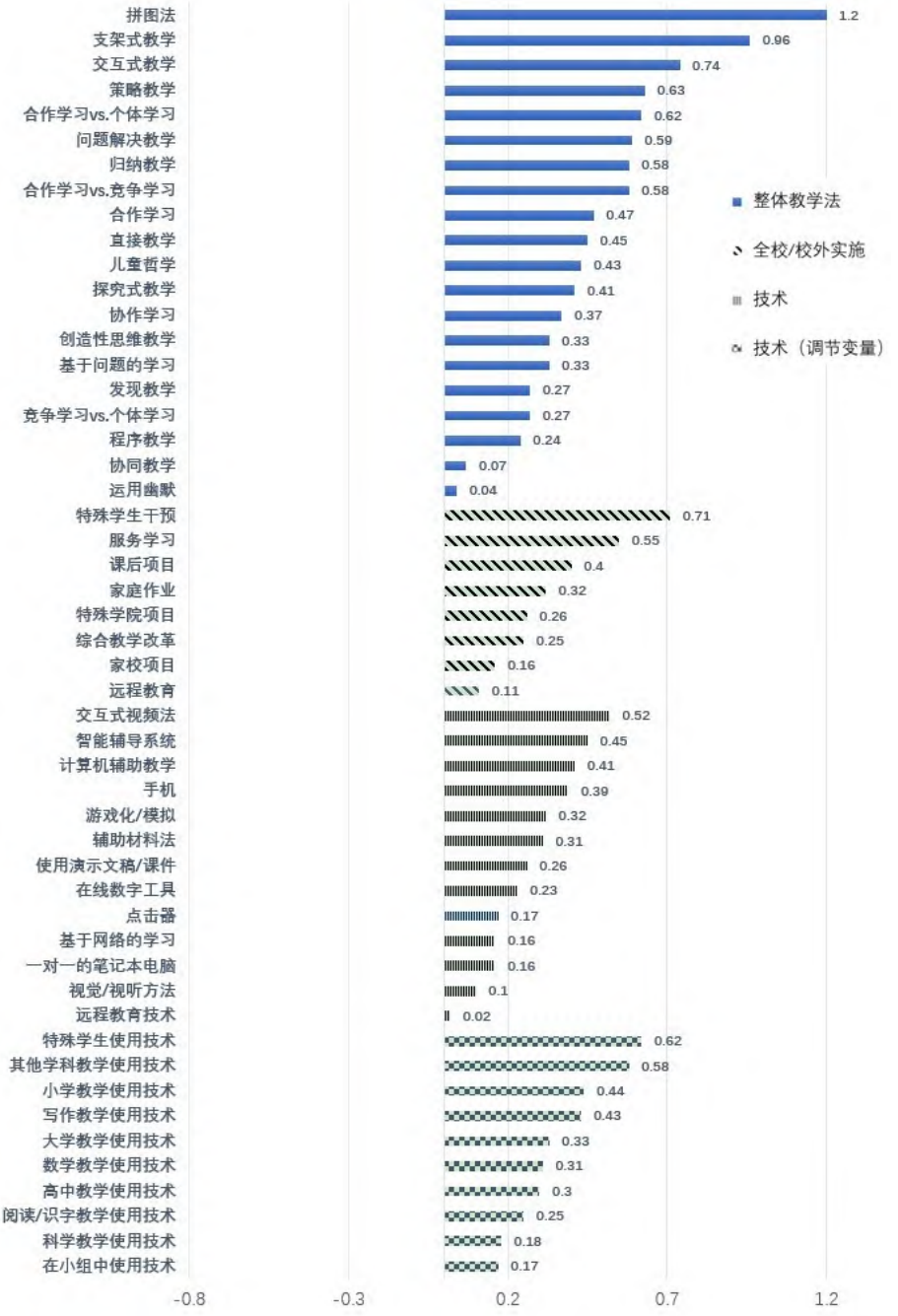


图10 与实施方式相关的影响因素及其效应量

合的结果来看，技术的总体影响低于关节点，它并没有像人们预想的那样带来变革性的影响。效果最好的教育技术是交互式视频（d=0.52）和智能辅导系统（d=0.45）：交互式视频使抽象的内容形象化，对科学学习有较大的帮助；智能辅导系统通过自适应测

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

试识别学习差距，提供针对性的学习材料和即时性反馈，也有较好的效应。相较之下，远程教育技术（d=0.02）对学业成就几乎没有影响，这可能是由于远程环境中普遍缺乏监督和互动的要素。除此之外，元分析综合也分析了影响技术效果的调节变量，结果显示，技术使用对特殊学生有更大的益处（d=0.62）；技术在小学阶段（d=0.44）的影响大于大学和高中阶段；在写作教学中使用技术（d=0.43）的效果优于数学、阅读和科学。

三、如何培养积极和高成就的学生？——来自PISA-TALIS的证据

PISA是一项针对15岁学生开展的国际学业成就测试，旨在评价各国学生在阅读、数学和科学等方面的表现。而TALIS则是一项针对在参与PISA测试的学校中工作的教师和学校领导者开展的问卷调查，旨在了解他们的意见、信念及其对自己的教育实践的叙述。OECD的一项研究使用了一种监督机器学习技术，即套索回归分析（Lasso），①探讨PISA-TALIS的相关性，展示了与学业成就相关的各种影响因素的整体图景，并且尝试回答教师和学校应该做什么以培养积极的、高成就的学生。这项研究涵盖了澳大利亚、阿根廷、越南等九个国家的数据。[15]

PISA-TALIS的学业成就模型将“学业成就”定义为学生在PISA测试中阅读、数学和科学上的表现，并且将影响学业成就的因素归类为学校、教师和学生三个维度（参见图11）。[16]学校和教师维度的因素对学业成就产生直接或间接的影响，并且这些因素之间是普遍联系与互相影响的。

（一）教师维度：课堂实践最重要

在教师维度中，课堂实践对学业成就产生直接影响，涵盖了课堂时间分配、规划和教学的自主权、教师感知的纪律氛围、关于教学清晰度和认知激活的教学策略、多元评估实践等指标。但数据分析显示，产生显著差异的是课堂时间分配和课堂的纪律氛围，分配到教学和学术指导的时间越多，维持课堂秩序耗费的时间越少，学生越有可能取得更高的学业成就。[17]

在教学策略上，认知激活策略（比如鼓励学生解释他们的思考过程，采取多种方法解决问题，将问题与现实生活联系起来等）在总体上有利于提高学业成就和将知识应用于新情境的能力。教师主导的教学策略，比如清晰地陈述学习目标、提供即时反馈，要求学生重复相同的任务直至理解等，则呈现出分化的结果：对于学业成就较差或一般的学校，它会产生中性到积极的结果；对于学业成就较好的学校，它可能会产生负面影响。[18]

除此以外，教师维度中更多的因素对学业成就产生的是间接影响。

①Lasso回归是一种同时进行特征选择和正则化的回归分析方法，旨在增强统计模型的预测准确性和可解释性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	间接影响	直接影响
学校维度	●入职培训 ●专业发展(方式/内容) ●反馈(方式/来源) ●教师的聘用状态(全职/兼职) ●学校领导活动	●班级特征 ☆班级构成 ☆班级规模 ●学校文化 ☆父母与社会的参与 ☆师生关系 ☆实现学术卓越的教师行为
	○师徒制 ○学校创新 ○正式考核	
教师维度	●教龄 ●初始教育水平和培训 ●身心健康和工作满意度 ●工作时间的使用	●课堂实践 ☆课堂时间分配(维持课堂秩序/实际教学) ☆感知到的纪律问题
	○职业动机 ○自我效能感	

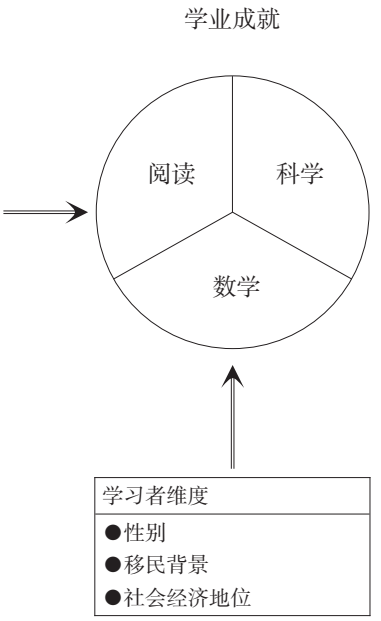


图11 PISA-TALIS的学业成就模型

(1)教龄。教龄的积极作用只在数学中有显著的表现。

(2)初始教育和培训。教师的学历水平并没有普遍的重要性,只有当教师拥有博士学位,对学业成就的影响才有显著性差异。当数学教师感知到自己有能力教授所有学科内容时,学业成就会更高。

(3)幸福感与工作满意度。教师对工作环境的满意度越高,学业成就越高。但这也存在一些反常的结果:教师感知到的工作压力与学业成就呈正相关,教师的职业满意度、感知到的社会地位与学业成就呈负相关。在这种情况下,那些感到更大压力的教师往往对教学的投入和奉献更大。同时,在高成就学校所处的社会环境中,教师的职业满意度和职业地位相对较低。

(4)工作时间的使用。当工作时间更多地被用于批改作业、考试和提供建设性和即时反馈时,学业成就会更高;由于工作时间是恒定的,当时间更多被分配到行政管理或专业发展方面时,学业成就会降低。

(5)自我效能感和职业动机。教师的自我效能感和职业动机对学业成就没有显著影响。

上述研究表明,取得高成就的重要前提是充分利用课堂时间,这意味着教师需要与学校领导者和其他同事协商,减少用于行政任务和维持课堂秩序的时间。教师也需要明智地安排教室的物理空间和设置课堂任务,密切监控课堂时间和管理冲突,使学生能够更好地集中注意力或互动。在教学策略上,教师应该激发学生的多维度思考,促进学生之间的合作,帮助他们在学习过程中逐渐变得自主。适度的压力是有益

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的，这通常源于教师的责任心，但学校和教育部门必须确保工作强度不会超过临界值，避免过度压力发展成倦怠。

（二）学校维度：人际环境最重要

基于PISA-TALIS的数据，校际的平均差异可以解释30%的学业成就差异，这种差异一部分来源于能力分轨、社会隔离等因素（主要表现为班级特征的影响），另一部分来源于学校改善学生成绩的能力（主要表现为学校文化的影响），但由于缺乏纵向数据，这两种效应无法被区分。总体而言，真正能够促进学习的是学校文化、同伴影响、师生关系和社区支持等方面构成的学校社会环境。

班级特征包括学生构成和班级规模等指标。首先，班级的学生构成对学业成就有显著影响，这表明能力分班在各国学校教育中被普遍实施。但也有可能是因为同伴效应会直接影响同龄人的动机、行为和最终的学业表现。在高成就的班级环境中，学生不仅相互学习，并且同伴竞争也会使学生更努力地学习，学生的教育期望和职业抱负都会受到积极影响；反之，在一种混乱的班级环境中，学生的破坏性行为会缩短教学时间，教师为照顾低成就学生而降低标准的做法也会削弱他们取得更高成绩的可能性。[19]一个反直觉的结果是学校的平均班级规模与学业成就之间呈现显著的正相关。有数据显示，较小的班级规模意味着更多的实际教学时间，但并不能预测教师采取何种教学策略，或者教学质量如何。

学校文化是一个多方面的概念，包括利益相关者参与决策、协作的学校文化、师生关系、学业压力、父母和社区的参与等指标。有数据显示，父母和社区的参与对学业成就产生了显著的积极影响，尤其是当学校、家庭和社区形成了一致的高期望和聚焦于学术的氛围。此外，积极的师生关系是学业成就的有效预测指标，是有效学习环境的重要组成部分。

除此以外，学校维度对学业成就产生间接影响的因素还包括其他方面。

（1）入职培训。新手教师不仅缺乏经验，而且常常面临更具挑战性的工作条件，因此，入职支持对新手教师的发展至关重要。参与入职培训的教师倾向于报告更高的自我效能感和工作满意度，并且与学业成就有正相关关系。

（2）专业发展。教师在其职业生涯的不同阶段有不同的专业需求，专业发展对于提高教师的技能和优化课堂实践有重要作用。但数据显示，专业发展的效果存在很大的差异。在形式上，在线课堂和研讨会、阅读专业文献有积极影响，但参访其他学校和参加专业组织则有负面影响。在内容上，只有当专业发展与发展学科知识和理解相关时，才会产生积极影响，与学校行政管理、个性化学习和教授特殊学生相关的专业发展则与学业成就呈现出负相关。

（3）反馈。以评估或考核的形式向教师提供反馈，有利于提高教学质量。通过肯定教师的优点和长处、弥补其教学实践中的弱点，反馈可以提高教师的有效性。反馈也与教师的工作满意度有显著的正相关关系。[20]

（4）教师的雇佣状态。教师的雇佣状态反映了学校在系统层面的特征。当教师

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以兼职或代课的身份出现在学校中,会导致压力、不安全感和不可预测性,阻碍教师全身心地投入教学,从而对学业成就产生负面影响。

(5)学校领导行为。有数据显示,学校领导者采取行动的频率与学业成就呈负相关,无论是与教师合作解决课堂纪律问题、开发新的教学实践,还是开展有挑战性的工作任务。这可能是由于在高成就学校,学校领导者通常不会定期参与这些活动。

(6)然而,在过去文献中呈现的一些积极因素,比如教师之间的合作、对改革和创新的开放性、学徒制(由资深教师指导新手教师)和绩效考核等,与学业成就之间没有显著的相关性。

PISA-TALIS数据显示,教育中的马太效应是存在的,好的学生通常被分流到好的学校和班级,这反过来又提供有利于取得高成就的各种外部条件,比如聚焦于学业成就的学校文化、积极的同伴效应和师生关系,以及良好的课堂纪律等。OECD指出,这种能力分流可能是教育不公平的重要来源,将社会经济背景不利的学生和有学术天赋的学生尽可能平等地分散到不同的学校和班级,有助于缩小教育差距和改善教育系统整体表现。此外,OECD研究发现,有效的学校和教育系统的显著特征是定期对教师的能力和表现进行评估并提供改进性反馈。[21]

(三)学生维度:社会经济背景、性别和移民身份的影响

学生的社会经济背景、性别和移民身份是学业成就的影响因素。在所有参与PISA的国家和经济体中,社会经济背景(包括父母学历、职业和家庭财产等指标)始终都是预测学生成绩的最稳定的因素之一,但数据也显示,有效的学校系统可以通过向处境不利学生输送更多的资源和学习机会,从而降低社会经济地位对学业成就的影响,比如澳大利亚、加拿大、日本和芬兰等国家。[22]性别对学业成就也有影响,具体而言,女生的阅读成绩显著高于男生,而在数学和科学上没有显著的性别差异。此外,除了少数对移民有严格限制的国家,在大多数国家,学生移民身份对学业成就有负面影响。[23]

四、重新捍卫教学:比较与结论

(一)可见的学习与PISA-TALIS传递的共同信息

长期以来,教育政策和研究的一个重要主题是找出那些能够帮助年轻一代在学习和今后的生活中取得成功的因素,这种对有效性的追寻也被比喻成“寻找圣杯”。但在现实中,影响学业成就的因素是错综复杂且相互作用的,这种追寻是艰苦的,甚至有可能徒劳无功。尽管如此,哈蒂的“可见的学习”和OECD的PISA-TALIS以不同的方法建构了不同的模型,在这种追寻上做出了基于证据的大胆尝试,并且两者传递出一些共同信息。

第一,什么是无力的?从可见的学习与PISA-TALIS的研究结果中,我们可以看到对结构的改变是无力的,更重要的是与人相关的因素。对于结构的改变与调整往

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

往是学校进行教育改革时投入最大的方面——教室的翻新，硬件设备与技术的更新，以及对班级规模和结构的调整，对学业成就的影响很轻微。相反，由父母、同伴以及教师构成的支持性的社会环境和文化氛围有更显著的影响，并且这种影响是潜移默化且无处不在的。特别是在课堂上，良好的纪律氛围和班级秩序能够确保时间被真正用在教与学之上，因此成为了预测学业成就的可靠指标。

第二，什么是不能改变的和可以改变的？决定学生的学业成就的许多因素可能是学校和教师无法企及的，包括学生的身体状况、能力和态度，家庭的社会经济背景和支持，以及同伴群体效应。可见的学习与PISA-TALIS都肯定了社会经济背景的重要性，并且由于因素之间是普遍联系的，社会经济背景很可能对其他因素也产生调节作用。然而，家庭背景牵涉到更宏观的社会结构和公平问题，正如PISA-TALIS所显示的，高成就的学校和学生都呈现出一种集聚效应。但这是否意味着，低成就的学区和学校，处于不利处境的学生，只能接受命运的安排？事实上，数据显示真正能够带来改变的单一最大变量是教师——教师的信念、行为和教学实践。在某种意义上，这也是教师所承担的责任和使命，那些成功的教师总是敢于担当和愿意承受更大压力的。

第三，卓越教师具备何种特征？幸运的是，卓越教师不只是出现在高成就的学校，而是有可能出现在任何地方。可见的学习与PISA-TALIS都显示，教师的学历和拥有的学科知识并不是重要的因素，相反，教师的可信度、信念和承诺等个体特征对学生的成就影响最大。[24]教育不仅是知识的传授，更有着情感的传递。教师的热忱对学生态度有着积极影响，能够激发学生更大的内在动机、快乐和活力。当我们回忆起学生时代时，往往是那些充满热忱的老师在记忆中留下了最深刻的印象，对教育本身的热爱与热情也是一个教师能在自己的职业生涯中不断寻求精进的动力。正如哈蒂所言，“这份热忱不仅对成为一名成功的教师很重要，而且对长期从事这一富有挑战性的职业很重要，因此，也对成为一名长期保持成功的教师很重要。”[25]

第四，卓越教师应该采取哪些行动？哈蒂认为，教师应该成为“激活者”“评价者”“适应性的学习专家”。[26]PISA-TALIS也构建了一种教师形象：终身学习的专业人士、具有主体价值观与自主权的实践反思者，以及致力于多元和公平的全球教育者。[27]这两种教师形象具有几个共同的特征：一是拥有正确的心智框架，相信自己是变革的推动者，能够运用各种策略激活和改善学生的学习，无论学生处于何种认知水平，或者来自何种家庭背景；二是善于运用评价与反馈，不仅向学生提供有建设性的即时反馈，而且寻求关于自身教学实践有效性的反馈，这种反馈对于教学的精进和专业化至关重要；三是致力于无止境的终身学习，教师不仅教授学科知识，而且也要教导学生更好地掌握和运用各种学习策略，这些策略实际上构成了终身学习的核心能力。

第五，对学习有何启示？PISA-TALIS的研究结果显示，从总体上看，投入教学与学习的时间越多，获得的学习成果就越多，这或许是关于有效学习的简单原理。可见的学习也提醒我们不应该对传统的教学和学习模式进行污名化，相反，基于记忆、背

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

诵和练习的重复学习不仅有良好的效果,而且也是指向高阶能力的更深层学习的基础。但在另一方面,有确凿的证据表明,这种重复学习会达到瓶颈状态,学习者需要在更有能力者的帮助下适时地转向高阶学习,更明智地使用认知激活、深度学习和元认知策略。学校教育最终指向的是高阶能力和自我导向的终身学习,使学生有能力独自应对外部世界。如何选择合适的时机和教学策略促进这种转向,考验的是教师的教学机智和教育智慧。事实上,美国低收入学区的一些"无借口学校",在维持对学业的高期望、大量练习和实行严格的纪律以外,也正在采取深度学习策略,通过促进那些处境不利学生转向深度学习来改善学业成就,并且取得不错的效果。[28]

第六,基于过去的数据,教育技术对学业成就并没有明显的影响,但随着技术的复杂化和智能化,尤其是生成式人工智能在教育领域中已经展现出巨大的前景,它会动摇教师的重要性,乃至取代教师吗?事实上,卓越教师的作用很少体现在知识的传授上(比如,教师学科知识的影响微乎其微),而更多体现在情感与人际关系支持(比如,维持良好关系、激励和督促学生)以及提供个性化指导(比如,教授学习策略和提供即时反馈等)上。因此,在未来的教育模式中,教师与技术很可能形成一种互补关系,充分发挥各自的优势:技术可以协助教师开展个性化教学,提高教学效率和课堂管理水平,而教师则专注于回应学生的情感需求和培养其综合素养。这种人机协作将有助于提供更为高效、更具人文关怀的教育体验,促进教育领域的持续创新与发展。

(二)争议与局限:圣杯只是传说吗?

可见的学习建立在过去几十年来关于成功学校学习条件的实证研究之上,向我们提供了一种宏观视角去观察学校教育。事实上,可见的学习的每一个因素背后可能都代表了一个耕耘数十载,无数教育研究者、教师和学生参与其中的研究主题或领域。然而,当我们努力想要看到整体图景的时候,就不得不放弃很多细节。换言之,它提供的是一种去情境化的宏大叙述,而当我们深究细节时,我们不得不发问,这些发生在不同时空、不同主题和不同学生群体身上,并且质量参差不齐的教育试验和研究之间存在可比性吗?对采用不同标准的初步研究进行综合,就好比是"一个苹果和一个橘子",是否会造成统计结果的偏差?

哈蒂的观点是,苹果和橘子都是水果,如果我们能够接受我们研究的是水果,那么这个工具就是有效的。只要数据库足够庞大,这些来源于不同文化和时空情境的数据都可以被视为人类学习的特殊样本,如果我们愿意承认人类的学习具有某种共通性的话,那么元分析的作用就在于摒除那些极端的情况,寻求最可能的共同规律和一般性推论。事实上,哈蒂基于元分析所总结的教师心智框架与中国古代经典《学记》所展现的教育信念有相通之处。[29]但另一方面,元分析仍然依赖于原始数据的数量和质量,它就像是用不同的水果打一杯混合果汁,水果的类型、数量与质量都会影响最终果汁的味道。[30]从这一角度来看,"可见的学习"的局限性在于它只能反映过去研究的结果,而不一定是现实世界的映射。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相较之下，PISA-TALIS是一个经过精心设计的大规模教育测试和调查，它对学业成就有明确的定义，并且有清晰的指标体系。但尽管如此，它仍然存在不少的缺陷和局限性：一是相较于可见的学习，它是一个样本量有限、影响因素较少和代表性不足的研究，这导致其结论的可推广性是有限的；二是它提供的是一种横截面的数据，不能反映影响的动态变化，因此只能被解释为相关关系，而不能推断因果性；三是TALIS的数据完全基于教师和学校领导者的自我报告，因此是完全主观的，这种主观判断与现实之间可能存在差距；四是数据是在学校层面建立联系的，即它反映的是学生与学校平均水平之间的关系，教师与学生之间没有直接联系。这些局限性使我们必须谨慎地解读相关的结果。

可以看出，目前的统计工具和实证研究设计仍然无法完全应对现实的复杂性，影响因素与学业成就之间的因果机制并不完全明朗。无论是可见的学习，还是PISA-TALIS，都只能提供一种粗略的、模糊的估计，是对复杂现实的一种简化。但这不代表这些尝试是毫无意义的，正如波普尔的观点，我们总是在大胆的假设、推测和检验之中不断地追寻和迫近真理。[31]可见的学习与PISA-TALIS向我们展示了一个很有希望和前景的方向，即基于庞大的数据去推导和佐证一般性教育原则，而不仅是依赖某种应然的规范性断言。通过持续地更新和扩大数据基础，我们可以不断地修正这些基于证据的教育理论，增强其可靠性和可推广性。

（三）对中国的启示：重新捍卫教师与教学

可见的学习与PISA-TALIS基于海量数据构建的“什么最有效”的模型，对当前教育实践和政策领域的一些削弱教师职业重要性的趋势或观点提出了挑战，比如：（1）强调学校是再生产社会结构的场所、教师无力影响学生的教育无用论或阶层决定论；（2）教育财政政策倾向于投资硬件设施或改变班级结构，但很少关注教育中人的因素，比如教师的专业发展或学校文化的建设；（3）强调教师作为促进者，只在有需要时才发挥作用的学生中心论；（4）以脚本化的课程缩窄教师的专业空间，教师只需按部就班地实施课程；（5）基于慕课、智能辅导系统和人工智能等技术的新型学习形式将取代传统的教师教学。可见的学习与PISA-TALIS的数据反驳了这些观点，并且表明教师职业不仅没有日渐式微，而且在新时代，培养具有高阶能力的学生更需要善激励、有热忱、高影响的卓越教师，也更需要具有能动性与挑战性的教学方式。

可见的学习中教师领域的高效应量以及对教师影响力的不断强调传递了这样一个信息，即在教学过程中应该尊重学生的主体地位，但是也需要意识到教师在教育中的主导作用。哈蒂用“认识你的影响力”来总结其最想传递的信息，即教师需要去确定学习者真正在学习什么，并且据此重新调整自己的努力，以确保教师采取的行动可以对学生的学习产生最大的影响。PISA-TALIS则给予了我们另一个重要提示，即捍卫教师这个职业对教学带来的巨大成效。这意味着应该对教师的职业发展、入职培训等不断进行创新与研究，也告诉了我们让每个教师能热爱自己的职业，并且从中收获价值感、获得感和支持感的重要性。在日益强调以学习者为中心进行教学的今天，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

哈蒂与PISA-TALIS的研究重新捍卫了教师与教学的重要性。

可见的学习与PISA-TALIS对我国的教育研究和政策制定也有重要启示。

其一，随着综合国力的提高，我国对教育领域的投资和经费在不断攀升，但这些投入是否能够真正地改善教育质量，为所有学生提供更加优质的教育？这需要建立和完善清晰透明的、基于证据的监测机制，通过对学校教育有效性的研究引导教育资源的优化配置。[32]例如，由于“可见的学习”的影响，德国出现了从投资教育的结构性因素（比如缩小班级规模、购置教育设备）到投资人力资源因素（比如，加强师资培训、改善课堂教学质量等）的政策转向，并且初步建立了“国家—州—学校”三级质量监测系统，收集到的数据被用于指导学校教学质量的提升和促进基础教育改革。欧盟委员会在2022年通过的一项法案《通往学校成功之路》（*Pathway to Financial Success*）中呼吁各成员国加强数据收集、强化教育质量监测系统，支持学校在校内外合作的基础上发展整校改进的方法。[33]

其二，我国面临激烈的国际竞争，如何培养具备高阶能力的高素质人才是一个重要课题。数据显示，牢固的知识基础有利于高阶能力的发展，两者并非完全对立。这意味着我国深受批判的基于练习的学习模式也并非完全一无是处，因为它使学生夯实了知识基础，我们应该探索一种适用于中国的高阶能力教学模式，而非完全照搬西方的探究式学习。关键在于发挥教师的作用，增强其刻意教学的意识——发展高阶能力需要教师适时地引导学生在知识概念之间建立新的联系，并且将它们应用于新的场景中。此外，可见的学习更多是基于对学业成就的传统定义，对社会与情感能力的发展缺乏关注，这可能会缩窄教育的意义。因此，未来的研究动向是拓宽学业成就的内涵，构建一种聚焦于高阶能力（涵盖高阶思维能力和高阶情感能力）培养的影响因素模型。

[参考文献]

[1]彭正梅. 寻求教学的“圣杯”——论哈蒂《可见的学习》及教育学的实证倾向[J]. 教育发展研究，2015，(6)：1-9.

[2]伍绍杨. 可见的学习：未完成的故事[J]. 基础教育，2015，(5)：107-112.

[3]Seddon，T.，McLeod，J.，Sobe，N. W.. *Reclaiming Comparative Historical Sociologies of Education：World Yearbook of Education*[M]. Abingdon：Routledge，2017：1-25.

[4]Hattie，J. & Zierer，K.. *Visible Learning Insights*[M]. Abingdon：Routledge，2019：16.

[5]Coleman，J. S.. Equality of Educational Opportunity[J]. *Integrated Education*，1968，6(5)：19-28.

[6][新西兰]约翰·哈蒂. 可见的学习与学习科学[M]. 彭正梅，等，译. 北京：教育科学出版社，2018：20.

[7]Moosa，V.. Review of Collective Teacher Efficacy Research：Implications for Teacher Development，School Administrators and Education Researchers[J]. *International Journal of Theory and Application in Elementary and Secondary School Education*，2021，3(1)：62-73.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[8][13][25][新西兰]约翰·哈蒂,[德]克劳斯·齐雷尔.可见的学习:十个教师心智框架[M].彭正梅,等,译.北京:教育科学出版社,2022:8,89,20-21.

[9]Purdie, N. & Hattie, J.. The Relationship between Study Skills and Learning Outcomes: A meta-analysis[J]. *Australian Journal of Education*, 1999, 43 (1): 72-86.

[10]彭正梅,伍绍杨,邓莉.如何培养高阶能力——哈蒂"可见的学习"的视角[J].教育研究,2019,(5):76-85.

[11]Tofel-Grehl, C. & Feldon, D. F.. Cognitive Task Analysis-based Training: A Meta-Analysis of Studies[J]. *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 2013, 7(3): 293-304.

[12]伍绍杨,彭正梅.迈向更有效的反馈:哈蒂"可见的学习"的模式[J].开放教育研究,2021,(4):27-40.

[14]王文礼.从探究式教学到三维教学:美国科学教学重心的转移[J].比较教育学报,2021,(4):164-176.

[15][16][17][21] OECD. Positive, High-achieving Students? What Schools and Teachers Can Do [R]. Paris: OECD Publishing, 2021: 3, 43, 53, 29.

[18]Le Donné, N., Fraser, P., Bousquet, G.. Teaching Strategies for Instructional Quality: Insights from the TALIS-PISA Link Data[R]. Paris: OECD Publishing, 2016: 24

[19][22][23]Peña-López, I.. PISA 2018 Results: Where All Students Can Succeed [R]. Paris: OECD Publishing, 2019: 64, 50, 45.

[20]Thomson, S. & Hillman, K.. The Teaching and Learning International Survey 2018. Australian Report Volume 2: Teachers and School Leaders as Valued Professionals [R]. Paris: OECD Publishing, 2020: 40.

[24][新西兰]约翰·哈蒂.可见的学习(教师版)——最大程度地促进学习[M].金莺莲,等,译.北京:教育科学出版社,2015:19.

[26][29]彭正梅,施芳婷,伍绍杨.卓越教师的10个心智框架:《可见的学习》与《学记》的比较[J].湖南师范大学教育科学学报,2022,(5):23-31.

[27]韦林翠,林琦.国际测评视野下教师专业形象的建构及其反思——基于TALIS 2008-2018年调查报告的分析[J].比较教育学报,2022,(2):103-117.

[28]舒敬斌,施芳婷,彭正梅.追求深度学习:美国无借口学校的转型[J].基础教育,2022,(2):102-112.

[30]Hattie, J. & Hamilton, A.. *As Good as Gold? Why We Focus on the Wrong Drivers in Education* [M]. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc., 2020: 30.

[31][英]卡尔·波普尔.客观知识:一个进化论的研究[M].舒炜光,等,译.上海:上海译文出版社,2015:195.

[32]赵瑞雪,靳玉乐,艾兴.国外基础教育监测体系的建构及启示[J].基础教育,2022,(1):104-112.

[33]刘云华,段世飞.德国基础教育质量监测:结构、实施与功用[J].比较教育学报,2021,(2):62-76.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

What Work Best on Accelerating Student Achievement
—Based on the Analysis of Hattie Ranking and PISA-TALIS

WU Shaoyang[1], SHI Fangting[2], PENG Zhengmei[2]
(1. Institute of International and Comparative Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, China; 2. Institute of International and Comparative Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Prevailing theories such as student-centered learning, technological substitution, education skepticism, and class determinism tend to undermine the significance of teachers. However, two pivotal studies on academic achievement paint a different picture of "what factors have the greatest impact on academic achievement": The first is John Hattie's *Visible Learning*, which reveals that factors related to teachers, their teaching strategies and models, as well as students' cognitive abilities and learning strategies, have a higher effect size, based on the synthesis of meta-analyses. The second is the OECD's PISA-TALIS research, which, through extensive international surveys, finds that teachers' classroom practices and the school's interpersonal environment hold greater importance. Despite these studies adopting different research methods, models, and dimensions, and having different focuses, there is a certain consistency in their conclusions, that is, the need to reaffirm the vital role of teachers in the educational process.

Key Words: visible learning; Hattie Ranking; PISA-TALIS; student achievement; roles of teacher

[责任编辑:胡 义]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net